

1) Soit E un ensemble muni d'un ordre bien fondé $\leq$. Soit P une propriété sur les éléments de E .

Si $(\forall x \in E : (\forall y \in E, y \leq x \Rightarrow P(y)) \Rightarrow P(x))$ alors $\forall x \in E P(x)$

2) Pour tout arbre bien équilibré a , posons la propriété

$$P(a) := n(a) \leq 2^{h(a)} - 1$$

Montrons $\forall a \in ABE, P(a)$ par induction structurelle.

Ⓐ Montrons $P(\emptyset)$.

On a $n(\emptyset) = 0$ et $h(\emptyset) = 0$, d'où $2^{h(\emptyset)} - 1 = 1 - 1 = 0$

$$\text{Donc } n(\emptyset) \leq 2^{h(\emptyset)} - 1$$

D'où $P(\emptyset)$

Ⓑ Soit (a, g, d) un arbre bien équilibré avec :

• $a \in X$

• $g, d \in ABE^2$ tels que $P(g)$ et $P(d)$.

Montrons $P((a, g, d))$

On a :

$$\bullet n((a, g, d)) = n(g) + n(d) + 1 \quad (*)$$

$$\bullet h((a, g, d)) = 1 + \max(h(g), h(d)) \quad (**)$$

De plus, par $P(g)$ et $P(d)$:

$$\bullet n(g) \leq 2^{h(g)} - 1$$

$$\bullet n(d) \leq 2^{h(d)} - 1$$

Donc, en sommant ces deux inégalités, on a :

$$n(g) + n(d) \leq 2^{h(g)} - 1 + 2^{h(d)} - 1 \quad \Bigg\} + 1$$

$$\text{donc : } n(g) + n(d) + 1 \leq 2^{h(g)} + 2^{h(d)} - 1$$

$$\text{donc } n(a, g, d) \leq 2^{h(g)} + 2^{h(d)} - 1 \quad \text{par } (*) \quad (***)$$

De plus, comme (a, g, d) est bien équilibré :

$$|h(g) - h(d)| \leq 1$$

Il y a alors 3 cas : (1) $h(g) = h(d)$; (2) $h(g) = 1 + h(d)$; (3) $h(d) = 1 + h(g)$

Notons $h = h(a, g, d)$. Par $(x \times)$ ces 3 cas deviennent :

$$(1) \quad h(g) = h(d) = h - 1 \quad (2) \quad \begin{cases} h(g) = h - 1 \\ h(d) = h - 2 \end{cases} ; \quad (3) \quad \begin{cases} h(g) = h - 2 \\ h(d) = h - 1 \end{cases}$$

Or pour tout $h \in \mathbb{N}$: $2^{h-2} \leq 2^{h-1}$

Donc, dans les trois cas on a : $2^{h(g)} + 2^{h(d)} \leq 2^{h-1} + 2^{h-1} = 2 \cdot 2^{h-1} = 2^h$

Donc, en remplaçant dans $(x \times x)$:

$$n(a, g, d) \leq 2^{h(g)} + 2^{h(d)} - 1 \leq 2^h - 1$$

D'où $P(a, g, d)$

3) Montrons d'abord $\forall n \in \mathbb{N}$:

$\forall u, v \in A^*$, si $u \xrightarrow{n} v$ alors $|u| = |v| + 2n$

Montrons ceci par récurrence ~~sur n~~.

(I) Montrons : $\forall u, v \in A^*$ $u \xrightarrow{0} v \Rightarrow |u| = |v|$.

On a $\xrightarrow{0} = \text{id}_{A^*}$, donc : $\forall u, v \in A^*$ $u \xrightarrow{0} v \Rightarrow u = v \Rightarrow |u| = |v|$.

(II) Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que pour tout u, v de A^* , si $u \xrightarrow{n} v$ alors $|u| = |v| + 2n$ et

montrons que pour tout $u, v \in A^*$, si $u \xrightarrow{n+1} v$ alors $|u| = |v| + 2(n+1)$.

Soit $u, v \in A^*$ tels que $u \xrightarrow{n+1} v$.

Par définition, il existe $w \in A^*$, $u \rightarrow w \xrightarrow{n} v$

Par définition de $\rightarrow$, $|u| = |w| + 2$.

Par hypothèse de récurrence : $|w| = |v| + 2n$

D'où $|u| = |v| + 2 + 2n = |v| + 2(n+1)$.

Montrons maintenant que $\rightarrow^*$ est une relation d'ordre.

Par définition de la clôture réflexo-transitive, $\rightarrow^*$ est réflexive et transitive.

Montrons que $\rightarrow^*$ est anti-symétrique.

Soit $u, v \in A^+$ tels que $u \rightarrow^* v$ et $v \rightarrow^* u$.

Par définition, il existe $k, l \in \mathbb{N}$ tels que :

$$u \rightarrow^k v \quad \text{et} \quad v \rightarrow^l u$$

$$\text{D'où : } |u| = |v| + 2k \quad \text{et} \quad |v| = |u| + 2l$$

$$\text{D'où : } |u| = |u| + 2(k+l)$$

$$\text{D'où : } k+l=0$$

$$\text{D'où : } k=l=0 \quad \text{car } k, l \geq 0$$

$$\text{Donc } u \rightarrow^0 v, \text{ soit } u=v \text{ car } \rightarrow^0 = \text{id}_{A^+}.$$

$\rightarrow^*$ est donc réflexive, transitive et anti-symétrique, et est donc une relation d'ordre.

3) Posons, pour tout entier n : $P(n) := n \leq 100 \Rightarrow H(100-n) = 91$.

Montrons $\forall n \in \mathbb{N} \quad P(n)$ par récurrence forte.

(I) Montrons $P(0)$.

$$\text{On a } H(100) = H(H(100+11)) = H(100+11-10) = 100+11-10-10 = 91$$

(H) Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons : $\forall k \in \mathbb{N}, k < n \Rightarrow P(k)$.

Montrons $P(n)$.

Si $n > 100$, il n'y a rien à faire.

Si $n \leq 100$, alors :

$$H(100-n) = H(H(100-n+11)) = \begin{cases} H(100-n+11-10) & \text{si } n \leq 11 \\ H(91) & \text{sinon, par } P(n-11) \end{cases}$$

Donc:
$$M(100-n) = \begin{cases} M(100-(n-1)) & \text{si } n < 11 \\ M(91) & \text{si } n \geq 11 \end{cases}$$

Donc, par $P(n-1)$:
$$M(100-n) = \begin{cases} 91 & \text{si } n < 11 \\ M(100-9) & \text{si } n \geq 11 \end{cases}$$

Or, si $n \geq 11$, $9 < 11 \leq n$

Donc, si $n \geq 11$, par $P(9)$: $M(100-n) = M(100-9) = 91$.

D'où $P(n)$.